

覆岩扰动约束下采区协同规划方法

李杨¹, 王楠¹, 刘浩天¹

(1. 中国矿业大学(北京) 能源与矿业学院, 北京 100083)

摘要: 针对采区规划中离散地质信息难以连续参与空间布置、多场景覆岩扰动风险约束口径不统一以及规划结果难以向采掘接续和经济评价传递等问题, 提出一种基于覆岩扰动指数(overburden disturbance index, ODI)约束的采区候选方案生成与多目标比选方法。该方法以采区边界、钻孔样点和设计参数为输入, 先构建有效布置域与连续参数场, 再将地表沉降、含水层扰动和上行开采等风险分量归一化并加权为统一 ODI 场, 进一步以 ODI 均值、90%分位数和超阈值暴露比例刻画候选方案风险水平。在此基础上, 建立包含工作面数量、推进方向、煤柱宽度、工作面宽度和方案选择变量的候选方案池, 并采用工程效率、资源回收和扰动控制目标进行非支配排序与综合筛选。样例中复核得到 80×56 栅格 ODI 场, 共 4480 个栅格, 均值为 0.4669, P90 为 0.7474, ODI>0.70 比例为 15.89%。在同一 ODI 场下, 工程效率优先方案 A、资源回收优先方案 B 和 ODI 筛选方案 C 的 ODI 均值分别为 0.4463、0.4552 和 0.4416, P90 分别为 0.6407、0.6462 和 0.6353, ODI>0.70 比例分别为 0.44%、0.56%和 1.22%。权重和阈值敏感性结果表明, 在当前样例和候选池范围内, C 方案风险综合得分均低于 A、B 方案。样例结果表明, ODI 前置约束可将风险图层转化为可复核的方案级统计指标, 为采区规划阶段的多目标比选和后续对象传递提供方法支撑; 真实矿井条件下的工程优选仍需结合现场约束和多案例验证。

关键词: 覆岩扰动指数; 采区规划; 多目标优化; 候选方案池; 风险前置约束; 连续参数场

中图分类号: TD822 文献标志码: A

Collaborative planning method for mining districts constrained by overburden disturbance

LI Yang¹, WANG Nan¹, LIU Haotian¹

(1. School of Energy and Mining Engineering, China University of Mining and Technology-Beijing, Beijing 100083, China)

Abstract: To address the difficulty of using discrete geological information in continuous mining-district layout, the inconsistent expression of multi-scenario overburden disturbance risks, and the weak linkage between planning outputs and downstream evaluation, this study proposes an ODI-constrained candidate generation and multi-objective selection method for mining-district planning. The method constructs an effective layout domain and continuous parameter fields from boundary, borehole and design inputs, normalizes surface subsidence, aquifer disturbance and upward-mining risk components into a unified overburden disturbance index (ODI) field, and describes candidate-level risk exposure using mean ODI, the 90th percentile and exceedance ratio. A constrained candidate pool is then ranked by engineering-efficiency, resource-recovery and disturbance-control objectives. The verified ODI field contains 80×56 grids, with a mean of 0.4669, P90 of 0.7474 and ODI>0.70 ratio of 15.89%. Under the same ODI field, the mean ODI values of the engineering-efficiency scheme A, resource-recovery scheme B and ODI-screened scheme C are 0.4463, 0.4552 and 0.4416, respectively; their P90 values are 0.6407, 0.6462 and 0.6353, and their ODI>0.70 ratios are 0.44%, 0.56% and 1.22%. For the present sample and candidate pool, weight and threshold sensitivity analyses show that scheme C has a lower composite risk score than schemes A and B under ±10% weight perturbations and the aquifer-special weight setting. The sample results indicate that ODI pre-constraint can transform risk layers into reproducible scheme-level statistics for multi-objective comparison in mining-district planning, whereas engineering scheme selection under real mine conditions still requires site-specific constraints and multi-case validation.

Keywords: overburden disturbance index; mining district planning; multi-objective optimization; candidate pool; risk pre-constraint; continuous parameter field

收稿日期: 修回日期: 责任编辑: 基金项 目: 无。

作者简介：李杨（1982—），男，河北唐山人，教授，博士，研究方向为矿业工程。
通信作者：刘浩天（2001—），男，河北唐山人，博士研究生，研究方向为矿业工程。Tel: 17692508100, E-mail: gqt2500103011@student.cumtb.edu.cn。

0 引言

采区规划位于煤矿生产决策链前端，其结果直接影响工作面布置、巷道工程量、资源回收率、采掘接续组织以及工程经济效益。随着煤矿智能化建设由单机装备升级逐步转向多源数据协同、业务流程联动和平台化决策，采区规划已不再是单纯的平面布置问题，而成为同时涉及地质建模、风险约束、方案生成、生产组织与经济评价的复合决策问题[1-3,26-32]。在现有工程实践中，采区边界、钻孔、分层、参数场、风险分析与方案评价往往分散在不同软件、表格和人工处理环节中，同一批基础数据需要反复整理、重复转换和多次校核，不仅拉长了方案迭代周期，也削弱了中间成果在后续环节中的复用价值。

围绕采动覆岩响应、地表沉陷、导水裂隙带发育、含水层受扰及上行开采可行性等问题，已有研究从采动应力重分布、裂隙演化规律、覆岩失稳机理、保水采煤、顶板水害防控和沉陷预测等方面开展了大量探索，为采区规划中的风险识别与安全控制提供了重要理论基础[4-10,22-25,33-37,39-41,45,48-50]。与此同时，地下矿山布置优化、多目标规划及生产调度研究表明，候选方案生成、目标排序和多方案比较能够提升规划决策质量[11-15,38]。近年来，数字孪生、透明工作面、矿山地质建模和过程管理技术的发展，也使采区边界、钻孔、分层和生产状态在统一数据空间中的组织与维护成为可能[16-18,27-32]；矿山经济评价方法则由静态收益测算逐步转向动态现金流、风险成本和多方案比较[19-21]。

然而，现有工作在采区规划应用层面仍存在明显不足。其一，钻孔和分层信息本质上属于离散样本和属性集合，如何将其转化为可直接参与空间布置和方案筛选的连续参数场，现有研究讨论仍不充分[31-32]。其二，地表沉陷、含水层扰动、导水裂隙带发育和上行开采等风险场景具有不同量纲、不同判据和不同分析尺度，多数研究仍聚焦于单一风险场景或单一判据，尚难形成可在规划阶段统一参与方案比较的约束表达[33-37,45,49-50]。其三，已有布局优化研究多强调某一阶段的几何求解或算法排序，对于规划结果如何继续进入采掘接续组织、参数调控和工程经济评价环节讨论不足，导致“规划—校核—评价”之间仍存在明显割裂[28,46-47]。

从采区规划的工程语境看，规划对象并不是孤立存在的几何图形，而是受地质条件、保护约束、资源价值和覆岩扰动共同制约的空间决策对象。若仅依据几何可布置性或局部经验进行方案生成，虽然能够快速形成初始布局，但可能忽视高扰动敏感区、资源分布差异和后续接续组织约束，导致规划结果在实施阶段频繁调整；反之，若在布局完成后再进行风险校核和经济评价，又容易造成方案重复迭代、评价口径不一致和中间结果难复用。因此，采区规划亟需一种能够把有效布置域、连续参数场、多场景风险约束和后续评价链路统一起来的方法，使风险控制由事后解释转向前置约束，使布局结果由单阶段输出转变为可持续传递的上游决策对象。

基于上述问题，本文提出一种基于覆岩扰动指数（overburden disturbance index, ODI）约束的采区候选方案生成与多目标比选方法。与在布局完成后再进行风险校核的串行流程不同，本文将地表沉陷、含水层扰动和上行开采等异构风险前置转化为统一 ODI 约束，并在有效布置域、连续参数场和工作面布置对象之间建立可计算映射关系，使风险控制能够参与候选方案生成、筛选和排序过程。

本文的主要贡献为：1）构建面向采区规划的 ODI 统一风险表征方法，明确风险分量归一化、权重聚合、阈值统计和方案级指标计算口径；2）建立离散钻孔、连续参数场与工作面布局对象之间的规划映射机制，使地质参数能够从点状样本转化为可参与方案生成和评价的空间变量；3）构建包含工程效率、资源回收与扰动控制目标的候选方案池和排序流程，并通过工程效率优先、资源回收优先、扰动控制优先等方案对比说明 ODI 前置约束在方案比选中的作用。本文结果主要用于验证方法链路和对象传递的可行性，不将单一样例扩展为真实矿井条件下的普适最优结论。

1.1 面向采区规划的 ODI 风险约束定义

采区规划中的覆岩扰动风险并非由单一物理量决定，而是由地表沉陷、含水层扰动、上行开采安全性以及局部地质采矿条件共同作用形成。已有关于导水裂隙带高度、关键层控制、覆岩破坏充分采动程度、含水层富水性和保水采煤的研究表明，风险判据往往与岩层结构、采高、工作面尺度、含水层位置及水文地质条件共同相关[33-37,41,45,49-50]。不同风险场景的原始量纲、判据和空间尺度存在差异，若分别以各自阈值进入规划过程，容易造成约束口径不统一和方案比较困难。本文不把 ODI 定义为新的覆岩力学机理参数，而将其作为面向采区规划的统一风险表征指标，用于把多场景风险转化为可参与候选方案筛选和排序的无量纲统计量。

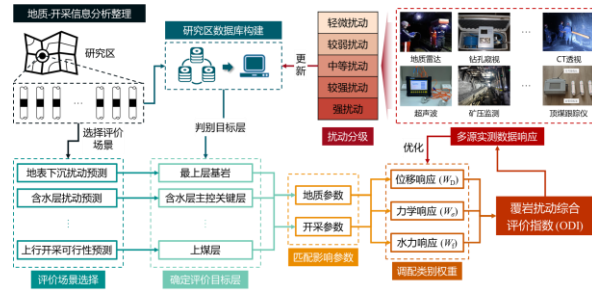


图 1 ODI 风险约束逻辑示意图

Fig.1 Schematic diagram of the ODI risk-constraint logic

设规划域为 Ω ，任意位置 x 处的风险分量包括地表沉陷扰动 $D_s(x)$ 、含水层扰动 $D_a(x)$ 和上行开采扰动 $D_u(x)$ 。各分量均归一化到 $[0,1]$ 区间，数值越大表示扰动风险越高，则 ODI 定义为

$$ODI(x) = w_s D_s(x) + w_a D_a(x) + w_u D_u(x) \quad (1)$$

其中权重满足

$$w_s + w_a + w_u = 1, w_s \geq 0, w_a \geq 0, w_u \geq 0 \quad (2)$$

式中， w_s 、 w_a 和 w_u 分别为地表沉陷、含水层扰动和上行开采分量权重。本文采用“场景目标驱动的专家规则赋权+敏感性校核”的确定方式，而不把权重解释为已完成现场统计标定的经验常数。综合规划基准权重取 0.45/0.30/0.25，强调一般采区规划中地表沉陷控制、含水层扰动控制和上行开采扰动控制的综合平衡；含水层专项场景权重取 0.15/0.25/0.60，用于检验当覆岩导水裂隙带发育及含水层保护约束被强化时，方案排序是否发生方向性改变。为避免“ODI”与子项语义重叠，本文不再使用“覆岩扰动分量”作为子指标名称，而以具体风险场景命名各分量。因此，本文给出的权重属于规划阶段的可复核假设，后续工程应用需结合矿区历史沉陷、水文地质观测和保护对象等级重新标定。

对原始指标 $X_i(x)$ ，正向风险指标按式 (3) 归一化，逆向风险指标按式 (4) 归一化；当工程经验或规范给出上下限时，优先采用工程阈值作为 $X_{i,min}$ 和 $X_{i,max}$ ，否则采用同一研究区同一场景下的样本范围。

$$X_i'(x) = [X_i(x) - X_{i,min}] / [X_{i,max} - X_{i,min}] \quad (3)$$

$$X_i'(x) = [X_{i,max} - X_i(x)] / [X_{i,max} - X_{i,min}] \quad (4)$$

$$E_\pi = N_\pi(ODI > T_{ODI}) / N_\pi \times 100\% \quad (5)$$

式中， π 为候选规划方案， A_π 为方案 π 对应的布置区域， N_π 为方案区域内参与统计的采样或栅格数量， T_{ODI} 为扰动控制阈值。本文以 ODI 均值、 $Q_{0.90}$ 和超阈值暴露比例 E_π 共同描述方案级风险，其中 ODI 均值反映方案区域的总体扰动水平， $Q_{0.90}$ 反映高值尾部风险， E_π 反映超过统计阈值的空间暴露比例，不把单一 ODI 均值或单一超限比例作为唯一判据。阈值 0.70 和 0.80 分别作为预警统计线和高扰动统计线，用于样例内部的相对比较，而非行业安全红线或法规阈值。为降低自定义阈值带来的结论依赖，本文进一步设置 0.65、0.70、0.75 和 0.80 四组阈值进行敏感性分析；在真实矿井应用中，上述阈值仍应结合历史观测、含水层保护等级、地表建构筑物敏感性和现场安全制度重新标定。

1.2 有效布置域与连续参数场构建

采区规划首先面临输入对象异构的问题。采区边界属于几何约束对象，钻孔数据具有离散采样特征，分层信息和设计参数则表现为具有工程语义的属性集合。透明工作面和智能精准开采研究已经强调，工作面地质模型需要从静态、粗粒度表达转向多源数据融合和动态修正，才能为智能开采和规划决策提供可靠底图[30-32]。若缺少统一组织方式，这些对象很难同时进入同一套规划流程。为此，本文以研究区边界、钻孔、分层和设计参数为基础，构建采区规划参数体系，并在统一空间参照下完成几何边界处理、参数映射和候选方案生成。表 1 汇总了“数据输入—参数体系构建—采区规划输出”的主要参数与约束条件，说明采区规划并不是直接对原始边界做简单布置，而是需要经过边界合法性校核、有效布置域提取、尺度参数输入和评价指标联动等环节。

设原始采区边界为 Ω_0 ，边界煤柱约束、区段煤柱约束及保护对象约束对应的缓冲集合分别为 B_b 、 B_s 和 D_p ，则有效布置域可写为

$$\Omega_e = \Omega_0 \setminus (B_b \cup B_s \cup D_p) \quad (6)$$

式中， Ω_0 为原始采区边界， B_b 为边界煤柱宽度， B_s 为区段煤柱宽度， D_p 为局部保护距离， Ω_e 为经约束内缩和几何合法性处理后的有效布置域。若内缩后出现多连通域或局部狭长畸变，则保留主连通区域并采用降级内缩策略，以保证后续工作面布置具有几何可解性。

对给定样点集合，煤层厚度等参数场可表示为

$$z(x) = \sum [z_i d_i(x)^{-p}] / \sum [d_i(x)^{-p}] \quad (7)$$

式中， $z(x)$ 为规划位置 x 处的参数估计值， z_i 为第 i 个钻孔样点的观测值， $d_i(x)$ 为位置 x 与第 i 个钻孔之间的距离， p 为距离衰减指数。本文采用反距离加权插值，是因为当前样例钻孔数量有限且目标在于形成规划可用的连续约束场，而非证明复杂地质统计模型的优越性。插值前应统一坐标、剔除明显异常值并限定插值边界；插值后应记录网格尺寸、样点范围和边界裁剪规则。若后续进入实矿验证阶段，应补充留一交叉验证或与克里金插值结果对比，以量化参数场误差对规划结果的影响。

为保证不同图层能够进入同一规划计算，煤层厚度、岩石硬度、瓦斯含量和涌水量等参数原则上应分别插值并统一到相同坐标、边界裁剪和网格参照下。本文样例中以煤层厚度场作为连续参数场的主要展示对象，其他属性作为同一流程下的可扩展输入保留；当某一属性样点缺失或异常时，不直接参与该属性场插值，而应记录缺失状态并在方案评分中降级为不确定输入。本轮复核的 ODI 风险场采用 80×56 网格、共 4480 个栅格，该网格用于样例内部风险统计和方案叠加，不被解释为不同矿区的固定网格尺度。

由此，采区规划的基础输入可归纳为 4 类：其一为几何边界与有效布置域；其二为钻孔、分层与厚度场等连续参数表达；其三为边界煤柱、区段煤柱、工作面宽度、推进长度和推进方向等设计参数；其四为 ODI 约束、资源评价与工程效率评价等指标体系。上述 4 类输入并不是彼此割裂的静态信息，而是在同一空间域、同一参数口径和同一评价框架下共同作用于候选方案生成过程。

1.3 候选方案生成与多目标比选模型

在满足几何可实施性和安全隔离要求的前提下，采区规划需要在工程效率、资源回收和覆岩扰动控制之间进行权衡。本文将规划问题定义为“候选方案池生成—硬约束过滤—多目标排序—工程复核”的组合

优化过程，而不是单一程序输出结果。

设候选方案集合为 Π ，候选方案 π 由工作面数量 N 、工作面宽度 W_f 、推进方向 θ 、边界煤柱宽度 B_b 、区段煤柱宽度 B_s 、工作面起止边界、巷道连接关系和方案选择变量 y_π 共同描述，可写为

$$\pi=\{N,W_f,\theta,B_b,B_s,A_\pi,L_\pi,R_\pi,y_\pi\}, y_\pi\in\{0,1\} \quad (8)$$

式中， N 为工作面数量， W_f 为工作面宽度， θ 为推进方向， B_b 和 B_s 分别为边界煤柱与区段煤柱宽度， A_π 为方案 π 中所有工作面占用区域的集合， L_π 为各工作面推进长度集合， R_π 为巷道连接与服务关系， y_π 为是否选取该候选方案的 0-1 变量。该变量定义使规划对象由单一几何图形扩展为包含数量、尺度、方向、煤柱、工作面区域和巷道连接关系的组合对象，从而能够同时承接几何约束、风险统计和后续接续评价。

候选方案需满足以下约束：

$$\begin{aligned} A_\pi \subset \Omega_e; B_b \in [B_{b,\min}, B_{b,\max}]; B_s \in [B_{s,\min}, B_{s,\max}]; W_f \in [W_{\min}, W_{\max}]; \\ A_i \cap A_j = \emptyset; L_f \geq L_{\min}; E_\pi \leq E_{\max} \end{aligned} \quad (9)$$

式中， $A_\pi \subset \Omega_e$ 为边界约束， B_b 和 B_s 为煤柱约束， W_f 为工作面宽度约束， $A_i \cap A_j = \emptyset$ 为工作面不重叠约束， $L_f \geq L_{\min}$ 为最小推进长度约束， $E_\pi \leq E_{\max}$ 为 ODI 超阈值暴露约束。上述约束用于把“能画出的布局”进一步筛选为“可进入工程比选的候选方案”。

候选池生成采用规则枚举与工程过滤相结合的方式。首先根据采区主控方向、煤层走向和边界长轴方向形成有限推进方向集合 Θ ，再在 $\theta \in \Theta$ 、边界煤柱宽度 B_b 、区段煤柱宽度 B_s 、工作面宽度 W_f 和边界内缩距离的参数组合下生成平行工作面条带。随后剔除越界、重叠、推进长度不足、煤柱宽度不满足要求和连通关系异常的方案，形成可比候选池。因此，推进方向不是黑箱“自动确定”，而是在工程允许方向集合内随几何参数共同枚举，并由约束过滤和多目标排序共同确定推荐结果。

在实现流程上，候选池生成可分为参数取值、几何构造、硬约束过滤、指标计算和去重合并 5 个步骤。首先读取边界、钻孔参数场和规划控制参数，确定 Θ 、 W_f 、 B_b 、 B_s 及内缩距离的有限取值；其次按参数组合切分有效布置域并生成工作面区域、推进长度和巷道连接对象；随后按照式（9）进行必要约束过滤，并对合格候选计算覆盖率、煤厚覆盖、巷道组织、ODI 均值、P90 和超阈值暴露比例；最后以方向、煤柱、工作面数量、工作面边界和连接关系形成候选签名，对重复几何方案进行合并。由此得到的 Π 是有限候选集合，后续排序只在该候选池范围内成立。

对候选方案 π ，本文把工程效率、资源回收和扰动控制分别写成可复核的分项评分。所有正向指标按式（3）归一化，成本型或风险型指标按式（4）转化为正向评分，分项权重均满足非负且和为 1。

$$S_e(\pi)=100[a_1C_{cov}(\pi)+a_2B_{bal}(\pi)+a_3B_{conn}(\pi)+a_4(1-R_{road}(\pi))] \quad (10)$$

式中， C_{cov} 为有效覆盖率， B_{bal} 为工作面推进长度均衡性， B_{conn} 为巷道连接可达性， R_{road} 为巷道工程量或组织复杂度惩罚项； a_1 、 a_2 、 a_3 和 a_4 为工程效率分项权重。

$$S_r(\pi)=100[b_1R_{area}(\pi)+b_2R_{thick}(\pi)+b_3R_{rec}(\pi)] \quad (11)$$

式中， R_{area} 为布置面积或有效覆盖面积得分， R_{thick} 为煤厚场覆盖得分， R_{rec} 为可采资源回收得分； b_1 、 b_2 和 b_3 为资源回收分项权重。

$$H_m(\pi)=c_1ODI_{mean}(\pi)+c_2Q_{0.90}(\pi)+c_3E_\pi(T_{ODI}), S_m(\pi)=100[1-H_m(\pi)] \quad (12)$$

式中， H_m 为扰动风险综合量，数值越小表示风险暴露越低； S_m 为转化后的扰动控制评分，数值越大越优。本文敏感性分析中取 $c_1/c_2/c_3=0.50/0.35/0.15$ ，并直接报告 H_m 排序，以避免把风险分数解释为现场安全等级。

上述评分给出了 87.82、89.76 等方案分数的计算口径：这些分数来自候选方案几何、连续参数场、资源覆盖和 ODI 统计量的归一化组合，用于同一候选池内部比较，不作为跨矿区通用评分标准。

对通过必要安全与几何校核的候选方案，综合得分可表示为

$$F(\pi)=\lambda_e S_e(\pi)+\lambda_r S_r(\pi)+\lambda_m S_m(\pi), \lambda_e+\lambda_r+\lambda_m=1 \quad (13)$$

为降低单一加权排序对权重的依赖，本文在加权排序前引入非支配排序和拥挤距离选择形成 Top-K 候选方案。非支配排序以 S_e 、 S_r 和 S_m 为目标向量，优先保留不存在其他方案同时优于它的候选；当同一非支配层内候选数量超过输出数量时，采用拥挤距离保持解集多样性，再依据综合权重 $F(\pi)$ 进行推荐排序。工程效率优先、资源回收优先、扰动控制优先和综合权衡模式均来自同一候选池，仅代表不同评价偏好，不应被表述为真实矿井条件下的全局最优解。

非支配关系具体定义为：若候选方案 π_i 在 S_e 、 S_r 和 S_m 三个目标上均不劣于 π_j ，且至少一个目标严格优于 π_j ，则 π_i 支配 π_j 。第一非支配层由不被任何其他候选支配的方案组成，第二层由剔除第一层后新的非支配方案组成，依此类推。拥挤距离用于保留同一非支配层内目标空间分布较分散的候选，避免输出方案集中在单一偏好附近。

不同偏好模式通过 λ_e 、 λ_r 和 λ_m 体现：工程效率优先模式提高 λ_e ，资源回收优先模式提高 λ_r ，扰动控制优先模式提高 λ_m ，综合权衡模式则采用相对均衡的权重。本文把这些权重作为同一候选池内部的排序偏好参数，而非现场统计标定常数；因此，A、B、C 方案分别代表不同偏好下的推荐候选，用于揭示覆盖率、资源回收和扰动暴露之间的权衡关系。

1.4 方案传递与评价流程

本文方法并不把几何布局视为终点，而是强调规划结果在后续调控、接续和经济评价环节中的连续传递。已有智能化煤矿技术体系研究提出基于三维地质模型的工作面采掘接续智能设计，可自动计算工作面长度、采高、储量等指标并辅助生成相关设计成果[28]；地下水库和矿井水调度研究也表明，采动空间对象、储水空间和水量调控需要在规划与运行阶段连续组织[42-47]。也就是说，采区规划阶段形成的工作面边界、巷道结构、覆盖范围及扰动统计量，不仅是当前求解阶段的输出，也是后续生产组织与经

济测算的上游输入。这种“规划—调控—评价”的连续链条，是本文区别于传统割裂式规划流程的重要特点。

在调控层面，规划结果可进一步转化为工作面级和生产级控制变量。例如，在含水层扰动场景下，可将工作面采高、工作面宽度、区段煤柱宽度以及推进长度作为主要调控参数，通过比较不同参数条件下 ODI 均值、高分位值和超限比例的变化，识别对扰动强度最敏感的控制量，并据此开展局部调整。这意味着规划阶段并不直接产出不可更改的最终工程方案，而是先形成满足必要安全与几何底线、并保留推荐阈值校核状态的候选空间对象，再通过参数调控提升其在扰动约束下的适应性。

设接续方案为 s ，其指标关系可表示为

$$G(s)=\alpha P_s+\beta R_s+\gamma C_s, \alpha+\beta+\gamma=1 \quad (14)$$

式中， P_s 为产量组织指标， R_s 为风险可控性指标， C_s 为工期与组织可控性指标； α 、 β 和 γ 为对应权重，且满足 $\alpha+\beta+\gamma=1$ 。

进一步地，工程经济评价可通过月度净现金流口径承接规划与接续结果。第 t 月净现金流可表示为

$$NCF_t=Rev_t-Cost_t-RiskCost_t \quad (15)$$

式中， Rev_t 为第 t 月收入， $Cost_t$ 为常规成本， $RiskCost_t$ 为风险联动成本， NCF_t 为第 t 月净现金流。该式用于说明经济评价可接收规划与接续结果形成的月度输入。

本文保留工程经济评价的理论传递关系，但不在样例结果中给出未经独立导出的经济评价结论。

因此，本文方法可概括为：以有效布置域和连续参数场为基础，以 ODI 为统一风险约束指标，以多目标综合评价为方案筛选口径，以采掘接续和经济评价为后续传递方向，形成从“风险前置约束—规划对象生成—方案级统计—后续评价输入”的连续决策流程。

2 工程案例与结果分析

2.1 研究区概况与输入数据

为验证所提方法在采区规划场景中的适用性与链路贯通能力，选取敏东研究区样例开展分析。研究区工程背景资料指向内蒙古呼伦贝尔敏东一矿，相关岩性力学资料显示，该类煤层开采条件下顶底板岩性主要包括泥岩、砂质泥岩、炭质泥岩、煤和细粒砂岩，整理资料中的代表性埋深约为 300 m。该背景说明研究对象具有厚煤层、软弱围岩和多源扰动约束并存的工程特征。本文当前计算采用样例化规划域，以 6 个边界点构成采区边界、15 个钻孔样点和规划控制参数为基础输入，原始边界面积为 255250.00 m²。当前验证目标限定为样例条件下的数据组织、风险表征与规划对象生成，不将样例结果解释为真实矿井条件下的工业级优选结论。

从工程约束看，本文样例已显式纳入边界煤柱、区段煤柱、工作面宽度、推进长度校核阈值、走向长壁后退式开采方向和 ODI 统计阈值等规划参数。但现有输入尚未完整纳入断层展布、既有巷道系统、通风运输能力、设备能力和生产制度等现场闭环约束，因此案例定位为方法验证型工程样例，而非直接用于矿井定案的完整设计文件。

为避免验证目标泛化，本文将样例验证限定为 3 个可复核问题：第一，离散钻孔和边界约束能否转化为统一坐标下的连续参数场和有效布置域；第二，多场景扰动风险能否转化为同一 ODI 统计口径，并在全域栅格和候选方案区域内复算；第三，不同目标偏好下的候选方案能否在同一约束、同一风险场和同一评分口径下进行比较。后文 A、B、C 方案对比、阈值敏感性和权重敏感性均围绕上述 3 个问题展开。

研究区输入对象包括采区边界、钻孔样点、岩性力学背景资料和规划控制参数 4 类。钻孔样点用于构建煤层厚度等连续参数场；边界对象用于界定有效布置域；岩性力学背景资料用于限定案例的工程语境；边界煤柱、区段煤柱、工作面宽度、推进长度校核阈值和 ODI 统计阈值则共同构成后续规划求解的约束与校核条件。

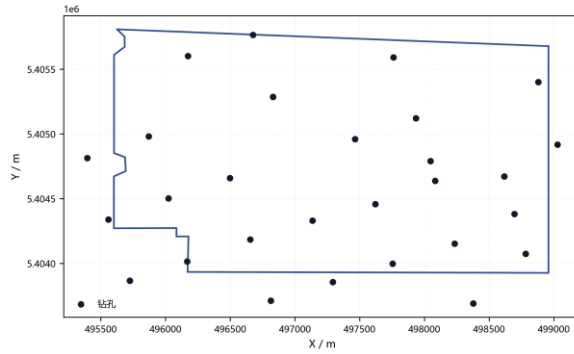


图 2 研究区钻孔空间分布图

Fig.2 Spatial distribution of boreholes in the study area

图 2 显示，15 个钻孔样点在研究区内形成了基本可用的空间采样网络。样点煤厚最小值出现在 ZK-107，为 2.8 m；最大值出现在 ZK-106，为 4.8 m，样点平均煤厚为 3.7933 m。这些离散样点为后续厚度场插值、资源覆盖判断和 ODI 风险场叠加提供了统一输入口径。

在研究区进入规划求解前，原始边界并不直接作为工作面布置边界使用，而是结合边界煤柱、区段煤柱及局部保护距离进行约束处理。本样例采用 30.0 m 边界煤柱、20.0 m 区段煤柱和 120.0 m 工作面宽度，并以走向长壁后退式开采作为布置方式。

因此，本节的作用是把研究区输入压实为可复核的参数体系：边界提供空间范围，钻孔提供连续参数场样本，岩性与埋深资料提供工程背景，设计参数提供几何与安全约束，ODI 阈值提供风险统计口径。后续结果分析均以该统一输入口径为基础。

表 1 研究区输入参数与约束条件

Table 1 Input parameters and constraints of the study area

类别	参数名称	符号	数值或范围	单位	说明	数据来源
研究区基础	钻孔数量	n	15	个	钻孔样点总数	钻孔/设计结果
研究区基础	煤层厚度最小值	h_min	2.8	m	样点统计值	钻孔数据
研究区基础	煤层厚度最大值	h_max	4.8	m	样点统计值	钻孔数据
研究区基础	煤层厚度平均值	h_avg	3.7933	m	样点统计值	钻孔数据
几何约束	边界煤柱宽度	B_b	30.0	m	当前样例采用值；规则范围 20-50 m	designParams/miningRules
几何约束	区段煤柱宽度	B_s	20.0	m	当前样例采用值；规则范围 15-30 m	designParams/miningRules
几何约束	原始边界面积	A_0	255250.00	m ²	由 6 个边界点计算	边界数据
布置参数	工作面宽度	W_f	120.0	m	当前样例采用值	designParams
布置参数	工作面长度规则	L_f	120-260，推荐 200	m	规则参数	miningRules
布置参数	推进长度校核阈值	L_a, check	800.0	m	推荐/校核阈值；当前样例用于提示方案修正，不作为硬性达标结果	miningRules
布置参数	推进方向	D	走向长壁布置，走向：180.0°	—	走向长壁后退式开采	设计结果
风险参数	ODI 权重	w_s/w_a/w_u	0.45/0.30/0.25	—	地表沉降/含水层扰动/上行开采；综合规划基准权重	ODI 场结果
风险参数	ODI 统计阈值	T_ODI	0.70/0.80	—	用于方案级超阈值暴露统计；真实	本文统计口径

评价权 重	工程评分 权重	w	厚度 0.35, 顶板 0.25, 瓦斯 0.20, 水 0.15, 构造 0.05	—	工程需结合 现场阈值标 定 设计评分采 用的因素权 重	miningRules
候选池	候选方案 规模	N _c	2417/1149	个	工程效率/资 源回收模式 候选总数	planningResults

2.2 连续参数场构建结果

采区规划首先需要解决离散地质信息向连续规划约束转换的问题。对于研究区样例而言，15 个钻孔样点提供了煤层厚度、岩石硬度、瓦斯含量和涌水量等离散属性；通过空间插值和统一边界裁剪处理，这些点状信息被转换为可与规划域、ODI 风险场和工作面布局叠加分析的连续参数场。该处理思路与透明工作面、智能精准开采地质模型和采煤工作面三维模型动态修正研究所强调的多源地质信息统一表达具有一致性[30-32]。

需要说明的是，本文结果图重点展示煤层厚度场，是因为煤厚直接参与资源覆盖和工作面布置评价，且样点统计口径已经完成复核；岩石硬度、瓦斯含量和涌水量等属性在当前样例中主要用于说明连续参数场的可扩展输入结构，尚未展开为独立评价图层。因此，本文不把单一煤厚场结果外推为完整地质建模成果，而将其作为离散钻孔信息进入采区规划链路的示范性参数场。

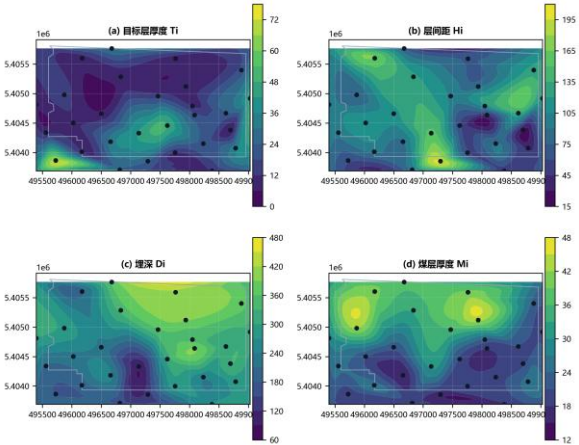


图 3 研究区主要地质参数场分布图

Fig.3 Distribution of main geological parameter fields in the study area

从图 3 可见，研究区煤层厚度样本范围为 2.8~4.8 m，平均值为 3.7933 m。高厚度样点主要包括 ZK-106（4.8 m）及周边样点，低厚度样点以 ZK-107（2.8 m）为代表。这种厚度差异说明，若仅依据几何边界进行布置，容易忽略资源条件在空间上的非均匀性。

对于采区规划而言，厚度较高区域在资源覆盖和回收价值评价中具有更高吸引力，而厚度较低区域更适合作为边界调整、煤柱保留或低优先级布置区域。因此，连续参数场不是单纯的地质展示图，而是后续工作面排序、覆盖率统计和风险叠加分析的基础底图。

需要强调的是，本文并不试图在该部分证明某种复杂地质建模算法的优越性，而是强调连续参数场在采区规划链路中的工程作用：它使离散钻孔信息能够以统一空间参照参与工作面生成、ODI 风险计算和方案级统计。

此外，参数场还为 ODI 风险表征提供了空间载体。由于多场景风险需要在同一边界、同一坐标和同一网格上进行叠加，参数场、风险场和规划对象之间的一致性直接决定了后续结果是否可比较、可传递和可复核。

2.3 多场景 ODI 风险表征结果

采区规划中的风险约束并非来源于单一判据，而是通常表现为地表沉陷、含水层扰动、导水裂隙带发育和上行开采等多场景下覆岩扰动的综合影响。国内关于关键层位置、导水裂隙主通道、非充分采动、顶板水害防控和保水采煤的研究表明，覆岩破坏与含水层受扰需要结合岩层结构、采高、工作面尺度、含水层空间富水性和导水通道共同判读[22-25,33-37,39-41,45,48-50]。若不同风险场景分别以各自判据独立参与规划，容易造成约束尺度不统一、比较依据不一致以及中间结果难以复用的问题。为此，本文引入 ODI 作为统一风险组织口径，将异构风险结果归一到同一尺度下，以支撑不同场景风险在同一规划框架中的统一表达、比较与传递。

从研究区样例结果看，多场景 ODI 结果能够在同一研究区边界、钻孔参照和色标口径下表达。本轮复核确认，综合 ODI 场采用 80×56 网格，共 4480 个栅格；归一化后 ODI 均值为 0.4669，中位数为 0.4542，P90 为 0.7474；其中 ODI>0.70 的栅格占 15.89%，ODI>0.80 的栅格占 3.55%。这说明风险信息已经从概念性指标转化为可计算、可统计和可进入规划比选的空间场。

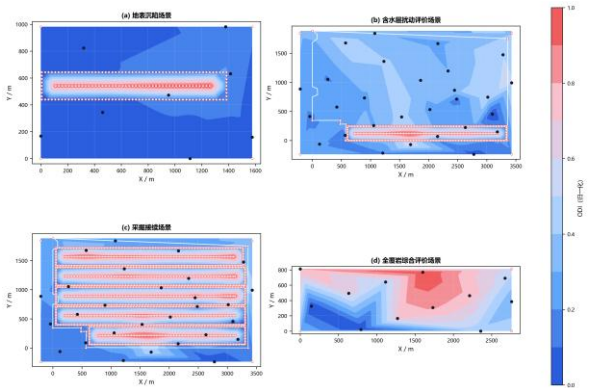


图 4 多场景 ODI 分布结果对比图

Fig.4 Comparison of multi-scenario ODI distribution results

从风险分布特征看，不同场景下的 ODI 高值区并不完全重合。地表沉陷场景更偏向表征采动引起的地表影响范围，含水层扰动场景更强调导水裂隙带和含水层受扰风险，上行开采场景则更关注上覆扰动条件下的安全边界。相关研究已经指出，导水裂隙带高度、主关键层位置、工作面尺寸、含水层富水性和顶板水害类型均会改变风险主控因素[22-25,34-37,40-41,45,49-50]。统一为 ODI 后，不同场景可在同一统计口径下比较，从而避免多指标、多量纲并列时难以进入方案筛选的问题。

在规划语境下，ODI 的价值体现在两个层面：一是描述研究区高扰动敏感区的空间背景，二是提供候选方案区域内的风险暴露统计。在同一 ODI 场下，方案 A、B、C 的 ODI 均值分别为 0.4463、0.4552 和 0.4416，P90 分别为 0.6407、0.6462 和 0.6353，ODI>0.70 比例分别为 0.44%、0.56%和 1.22%。其中 C 方案为在已保存候选池内按统一 ODI 场重新筛选得到的合格低风险候选。

由此，ODI 不再是布局完成后的附加说明图层，而是能够在候选方案生成前即参与约束设定和风险排序。对于研究区样例而言，ODI 场的建立完成了从“边界+钻孔输入”到“风险约束可参与规划”的关键转换。

表 2 多场景 ODI 风险组织关系

Table 2 Risk organization relationships under multi-scenario ODI

场景	关注对象	输入依据	规划作用
地表沉陷	地表移动与沉陷风险	沉陷预测、保护约束	约束工作面布局范围
含水层扰动	导水裂隙带与含水层受扰	导水带高度、含水层敏感性	参与风险筛选与避让
上行开采	上覆岩层扰动与安全边界	采动应力、覆岩破坏特征	支撑可行性评价
综合 ODI	多场景叠加扰动	多源风险归一化结果	形成统一方案级指标

3.1 候选方案生成结果与对比

在有效布置域、连续参数场和 ODI 风险场共同作用下，本文进一步提取工程效率优先、资源回收优先和扰动控制优先等候选结果，用于说明不同目标偏好下方案指标的变化。与仅展示单一导出样例相比，候选方案对比能够更直接回答“ODI 约束如何影响方案筛选”的问题。

为增强案例验证的对照性，本文将 A、B、C 三类方案置于相同研究区边界、相同钻孔参数场、相同 ODI 风险场和相同几何约束下进行比较。其中，A 方案代表工程效率偏好，重点体现工作面数量、推进长度均衡性和组织效率；B 方案代表资源回收偏好，重点体现覆盖率和煤厚场利用；C 方案代表 ODI 风险约束偏好，重点体现低扰动暴露。该对照属于同一候选池内的目标偏好对照，而不是独立人工经验方案与自动方案的现场对照。

为保证对比的可复核性，A、B、C 方案不改变基础地质输入和风险场，只改变候选池排序偏好或筛选目标；因此，方案差异主要反映工程效率、资源回收和扰动控制目标之间的权衡，而不是输入数据、网格尺度或边界条件变化造成的差异。该设置能够支撑方法内部有效性判断，但不能替代真实人工经验方案与本文方法之间的外部工程对照。

表 3 列出了当前已复核的候选方案。工程效率优先方案 A 来自 efficiency 模式，候选池规模为 2417，覆盖率为 89.34%，工程效率评分为 87.82；资源回收优先方案 B 来自 recovery 模式，候选池规模为 1149，覆盖率为 98.52%，资源回收评分为 89.76；ODI 筛选方案 C 来自统一候选池复核，覆盖率为 80.67%，工程效率评分为 79.27，ODI 均值为 0.4416，P90 为 0.6353，ODI>0.70 比例为 1.22%。

上述结果表明，不同目标偏好会导致覆盖率、资源回收和风险暴露之间出现明显权衡。与 A 方案相比，C 方案覆盖率降低 8.67 个百分点，但 ODI 均值降低 1.07%，P90 降低 0.86%，风险综合得分降低 0.70%；与 B 方案相比，C 方案覆盖率降低 17.85 个百分点，但 ODI 均值降低 3.00%，P90 降低 1.69%，风险综合得分降低 2.12%。B 方案相对于 A 方案覆盖率提高 9.18 个百分点，但 ODI 均值和 P90 分别提高 1.99%和 0.85%。这说明资源覆盖增益可能伴随扰动风险统计值上升，ODI 前置约束能够把这种风险-收益取舍显式化。旧 disturbance 保存结果中的候选 C_old 在统一 ODI 场下均值为 0.4560，P90 为 0.6472，因此本文不再将其作为统一口径下的 ODI 筛选方案。

从方案合理性看，A 方案覆盖率和工程效率较高，说明几何组织较为充分；B 方案覆盖率最高且资源回收评分较高，说明连续参数场能够推动方案向资源富集区域扩展；C 方案覆盖率较低，但 ODI 均值、P90 和风险综合得分均低于 A、B 方案，说明其牺牲部分覆盖面积以降低总体扰动暴露。这种结果符合采区规划中资源利用与风险控制相互制约的工程常识，也说明本文方法能够把隐含在图层中的风险差异转化为方案级统计证据。

表 3 候选方案对比与数据复核状态
Table 3 Candidate-scheme comparison and data verification status

方案	来源/含义	关键指标	ODI 统计	复核状态
A	efficiency；工程效率优先	工作面 5 个；覆盖率 89.34%；工程效率评分 87.82	均值 0.4463；P90=0.6407；ODI>0.70 为 0.44%	统一 ODI 场已复核
B	recovery；资源回收优先	工作面 9 个；覆盖率 98.52%；工程效率评分 89.76	均值 0.4552；P90=0.6462；ODI>0.70 为 0.56%	统一 ODI 场已复核
C	统一 ODI 筛选；合格低风险候选	工作面 4 个；覆盖率 80.67%；工程效率评分 79.27	均值 0.4416；P90=0.6353；ODI>0.70 为 1.22%	风险综合得分最低

C_old

旧 disturbance 保存候选

工作面 13 个；覆盖率均值 0.4560；P90=0.6472；
75.06%；工程效率评分 ODI>0.70 为 0.80%
71.17

旧口径候选，不作为本文 C 方案

3.2 阈值与权重敏感性分析

为检验 ODI 阈值设定对方案判读的影响，本文在 0.65、0.70、0.75 和 0.80 四组阈值下重新统计 A、B、C 方案的超阈值暴露比例。当阈值为 0.65 时，A、B、C 方案超限比例分别为 7.42%、9.09%和 6.31%；当阈值为 0.70 时，三者分别为 0.44%、0.56%和 1.22%；当阈值提高至 0.75 和 0.80 时，各方案超限比例均明显下降。该结果说明，超限比例对阈值设定较敏感，不能脱离 ODI 均值和 P90 单独作为方案优选依据。

权重敏感性分析进一步表明，在基准权重、地表沉陷分量±10%、含水层扰动分量±10%、上行开采分量±10%以及含水层专项权重条件下，C 方案的风险综合得分均低于 A、B 方案。基准权重下 A、B、C 风险综合得分分别为 0.4481、0.4546 和 0.4449；在含水层专项权重 0.15/0.25/0.60 下，三者分别为 0.4505、0.4564 和 0.4498。

需要注意，权重敏感性所表明的是当前候选池和扰动范围内的排序一致性，而不是 ODI 权重具有普适工程常数属性。因此，本文把敏感性分析作为方案排序可靠性的内部校核，用于回应权重和阈值人为设定可能导致结论波动的问题。

综合来看，C 方案并不是覆盖率最大或超限比例在所有阈值下都最低的方案，而是在 ODI 均值、P90 和风险综合得分联合判据下表现较优的低扰动候选。这一结果强化了本文方法的核心作用：把不同目标方案放入同一风险统计框架中比较，并把单一指标无法解释的风险-收益取舍显式呈现。

综上，研究区样例表明，统一 ODI 场不仅可以生成候选方案的均值、P90 和超阈值暴露比例，还能够支撑阈值敏感性和权重敏感性复核。当前结果已补齐 A、B、C 方案的统一 ODI 统计和全域 4480 栅格统计，但仍不宜把单一样例结果表述为真实矿井条件下的最终优选结论。

因此，本案例的验证强度定位为“方法链可运行性与内部对照验证”：它表明离散钻孔、连续参数场、ODI 风险场和候选方案对象可以在同一口径下完成计算与比较，并能揭示不同目标偏好下的风险-收益权衡；但它尚不能替代真实矿井条件下的人工经验方案对照、现场生产约束闭环和开采后实测反馈校核。

表 4 ODI 统计口径与敏感性复核状态

Table 4 ODI statistical scope and sensitivity verification status				
项目	结果	用途	数据文件	说明
全域 ODI 场	80×56; 4480 栅格; 均值 0.4669; P90=0.7474; ODI>0.70 为 15.89%	研究区风险背景	000_mindong_layout_odi_field.json	已复核
统一方案对比	A/B/C 均值为 0.4463/0.4552/0.4416; P90 为方案级风险比较 0.6407/0.6462/0.6353		coal_sci_abc_odi_unified_stats_20260418.csv	同一 ODI 场采样
阈值敏感性	阈值 0.65/0.70/0.75/0.80 下，C 超限率为检验阈值影响 6.31%/1.22%/0.13%/0.00%		coal_sci_threshold_sensitivity_candidates_20260418.csv	A、B 同步计算
权重敏感性	基准、±10%扰动和含水层专项权重下，风险综合得分表现为 C 最低、A 次之、B 最高	检验权重稳定性	coal_sci_weight_sensitivity_candidates_20260418.csv	风险得分越小越优
经济评价	仅保留输入关系	下游接口说明	规划对象与接续参数	不写未经独立导出的 NPV 和回收期

3.3 规划结果传递与评价边界

本文方法的一个重要特点，是不把采区规划的几何布局视为终点，而是强调规划结果可以继续作为采掘接续和工程经济评价的上游输入。煤矿智能化技术体系与三维地质建模研究已经将工作面接续设计、储量计算和设备配套纳入数据化流程[28,31-32]，煤矿地下水库储水空间、库容和调度研究也说明，采动空间对象可继续服务于后续水资源调控和风险管理[42-47]。在本样例中，工作面边界、巷道路径、推进长度、布置面积和 ODI 统计量均已形成可传递的规划结果，后续环节可据此组织生产顺序、产量核算和经济评价。

在采掘接续层面，规划阶段形成的工作面边界和推进关系可映射为接续任务对象。当前样例仅保留对象传递口径说明，不插入缺乏独立数据支撑的接续图件；其证据重点是“对象可传递、链路可延伸”，而不是未经独立导出的量化优选结论。

在调控层面，规划结果还可进一步转化为工作面级控制变量。当前已复核的 A、B、C 方案均采用同一 ODI 场和 4500 个采样点形成方案级统计，其 ODI 均值、P90 和超阈值暴露比例可作为后续采高、煤柱宽度、推进方向和工作面宽度调整的反馈指标。

在工程经济评价层面，规划与接续结果可以继续进入收入、成本、风险联动成本和现金流分析过程。当前样例已完成规划对象向后续评价口径的传递，但尚不具备独立导出的真实矿井经济对照数据，因此本文仅说明工程经济评价的输入关系与计算口径，不给出未经数据支撑的现金流曲线或经济优选结论。

综上，研究区样例表明，本文方法已完成“边界与钻孔输入—参数场构建—ODI 风险组织—候选方案池—方案级统计—后续评价输入”的连续运行过程。当前结果表明方法链和对象链在样例条件下具备贯通性，但仍需通过更多实矿案例和现场约束闭环检验工程适用性。

从可复现角度看，本文样例结果至少需要保留 4 类中间数据：研究区边界与钻孔样点、连续参数场栅格、ODI 分量及综合 ODI 栅格、候选方案几何对象及其方案级统计表。只有这些中间对象能够被逐级复算，ODI 均值、P90、超阈值暴露比例和 A/B/C 方案排序才具备可审查性。本文在结果表中保留候选池规模、全域栅格数量和统一 ODI 统计口径，目的即在于降低单纯展示最终方案图带来的不可复核风险。

4 讨论

4.1 ODI 前置约束对采区规划的作用与边界

传统采区规划多采用“先形成布局方案、再开展风险校核”的串行方式。该流程的主要问题在于，风险信息只有在布局完成后才参与修正，一旦高扰动区与工作面边界发生冲突，就需要重新调整边界、煤柱和巷道组织。国内绿色开采、保水采煤和顶板水害防控研究反复表明，覆岩破坏与含水层扰动具有明显的空间前置约束属性，若规划阶段忽略关键层、导水裂隙带和含水层富水性差异，后续工程调整成本会明显增加[26,33-37,41,45,48-50]。本文将 ODI 转化为候选方案生成阶段即可调用的空间统计量，使风险控制从后验校核前移到候选池筛选与排序环节。

ODI 前置约束的优势不在于替代地表沉陷、含水层扰动或上行开采等专项分析，而在于为多源风险结果提供同一比较口径。在同一 ODI 场下，方案可以同时报告均值、P90 和超阈值暴露比例，从而避免仅凭单一风险图或单一阈值判断方案优劣。本样例中 C 方案的超阈值比例并非在所有阈值下都最低，但其均值、P90 和风险综合得分较低，说明方案风险需要用多统计量联合解释。

ODI 也存在信息压缩带来的误判风险。线性加权会把不同风险场景压缩为单一指标，可能掩盖某一分量的局部高值；阈值和权重的选择也会影响超限暴露比例和排序结果。因此，工程应用中不宜只输出 ODI 综合图层，而应同步保留地表沉陷、含水层扰动、上行开采等分量图层，并将权重敏感性、阈值敏感性和关键保护对象校核作为必要的复核步骤。

4.2 参数场驱动的规划方法相对于传统经验布置的意义

采区规划结果的可靠性不仅取决于边界几何条件，还与地质属性的空间连续变化密切相关。传统经验式布置能够快速形成初始形态，但对钻孔控制下的煤厚变化、资源富集区和低厚度区响应不足，容易造成资源评价与几何布置脱节。连续参数场的作用，是把离散钻孔样点转化为可与有效布置域、ODI 场和工作面对象叠加的空间变量；这一认识与透明工作面、智能精准开采地质模型和采煤工作面动态修正技术中强调的“地质模型支撑开采决策”是一致的[30-32]。

本样例中，煤厚样点由 2.8 m 变化到 4.8 m，平均值为 3.7933 m。厚煤区在资源覆盖评价中具有更高权重，低厚度区则提示边界调整、煤柱保留或低优先级布置的必要性。由此可见，参数场不是单纯的制图结果，而是候选方案评分和资源回收评价的输入条件。

同时，连续参数场质量会直接影响规划结果。钻孔数量、空间分布、插值方法、网格尺度和异常值处理都会改变参数场形态，进而影响工作面覆盖率、资源回收评分和 ODI 统计。智能精准开采工作面地质模型研究强调，地面、井下、孔中和采掘过程信息需要逐级融合并动态更新，才能提高工作面尺度地质表达精度[31-32]。本文当前采用样例数据验证方法链路，尚未比较 IDW、克里金等不同插值方法对方案排序的影响；后续若用于工程定案，应补充交叉验证、插值误差分析和网格尺度敏感性分析。

4.3 后续深化方向

本文当前结果主要表明，所提方法在样例条件下具备链路贯通能力，即能够实现采区边界、钻孔样点、连续参数场、ODI 风险场、候选方案池和规划对象之间的连续组织与传递。A、B、C 候选方案已在同一 ODI 场下完成均值、P90 和超阈值暴露比例补算，可支撑初步方案对比，但仍不足以形成真实矿井条件下的工程优选结论。

方法的适用边界主要包括三方面：第一，ODI 权重和阈值需要结合矿区历史观测、保护对象等级和现场安全制度重新标定；第二，候选方案池需要纳入断层、既有巷道、通风运输能力、设备能力和生产制度等现场闭环约束；第三，经济评价需要真实煤价、成本、税费、投资和风险停产参数支撑，不能仅凭接口传递关系给出现金流优选。已有保水采煤、顶板水害防控和地下水库研究均说明，风险控制指标必须回到具体矿区的水文地质结构、保护目标和运行制度中标定，不能把单一样例阈值直接外推为通用工程标准[26,41-48,50]。

后续研究应从样例级验证转向多矿井对照验证：一方面补充传统经验方案、无 ODI 方案 and 不同插值方案的基准对比，另一方面在真实接续排程和经济参数下检验 ODI 前置约束对风险暴露和资源回收水平的影响。只有完成上述验证后，本文方法才能从“可复核的规划链路”进一步发展为“可辅助工程方案论证的决策工具”。

因此，对本文当前阶段更合适的评价标准不是“是否已经给出某矿最终开采设计”，而是“是否把采区规划中原本分散的地质参数、风险约束、候选方案和评价输入转化为可计算、可比较、可复查的对象链”。在此边界下，本文补充的变量定义、约束集合、候选池生成、方案级 ODI 统计和敏感性分析共同构成论文的主要证据链。

1) 针对采区规划中地质信息离散、风险约束异构以及规划结果与后续评价脱节的问题,提出了基于 ODI 约束的采区候选方案生成与多目标比选方法,构建了“有效布置域—连续参数场—ODI 风险场—候选方案池—后续评价输入”的方法链路。

2) 通过将地表沉陷、含水层扰动和上行开采等多场景风险统一组织为 ODI 指标,明确了风险分量归一化、权重聚合、阈值统计和方案级 ODI 均值、P90、超阈值暴露比例等计算口径,为异构风险进入采区规划比选提供了统一表达。

3) 研究区样例结果表明,工程效率优先、资源回收优先和 ODI 筛选方案分别体现出覆盖率、资源利用和风险暴露之间的权衡。方案 A、B、C 的 ODI 均值分别为 0.4463、0.4552 和 0.4416, P90 分别为 0.6407、0.6462 和 0.6353, ODI>0.70 比例分别为 0.44%、0.56%和 1.22%,说明风险场能够转化为可复核的方案级统计量。

4) 当前结果主要支撑样例条件下的方法贯通、对象链可传递性和初步方案比选。权重敏感性表明,在当前样例和候选池范围内,基准权重、 $\pm 10\%$ 相对扰动和含水层专项权重条件下 C 方案风险综合得分均低于 A、B 方案;阈值敏感性表明,当阈值由 0.65 提高至 0.80 时,各方案超限比例均下降,但方案间风险差异仍可通过均值、P90 和超限比例共同识别。真实矿井条件下的工程优选结论仍需结合实矿案例检验。

参考文献

- [1] WU Xuefei, LI Hongxia, WANG Baoli, et al. Review on improvements to the safety level of coal mines by applying intelligent coal mining[J]. Sustainability, 2022, 14(24): 16400. DOI: 10.3390/su142416400.
- [2] WANG Guofa, REN Huaiwei, ZHAO Guorui, et al. Research and practice of intelligent coal mine technology systems in China[J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2022, 9(1). DOI: 10.1007/s40789-022-00491-3.
- [3] ZHANG Kexue, KANG Lei, CHEN Xuexi, et al. A review of intelligent unmanned mining current situation and development trend[J]. Energies, 2022, 15(2): 513. DOI: 10.3390/en15020513.
- [4] YANG Yi, LI Yingchun, WANG Lujun, et al. On

strata damage and stress disturbance induced by coal mining based on physical similarity simulation experiments[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1). DOI: 10.1038/s41598-023-42148-4.

[5] REN Yiwei, YUAN Qiang, CHEN Jie, et al. Evolution characteristics of mining-induced fractures in overburden strata under close-multi coal seams mining based on optical fiber monitoring[J]. Engineering Geology, 2024, 343: 107802. DOI: 10.1016/j.enggeo.2024.107802.

[6] YANG Xiao, SHI Longqing, QIU Mei, et al. Spatiotemporal evolution patterns of mining-induced overburden damage based on microseismic event response analysis[J]. Journal of Applied Geophysics, 2025, 242: 105876. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2025.105876.

[7] ZHANG Jie, WANG Li, YANG Tao, et al. Study on overburden failure characteristics and ground pressure behavior in shallow coal seam mining underneath the gully[J]. Frontiers in Earth Science, 2024, 12. DOI: 10.3389/feart.2024.1375979.

[8] CAO Jian, HUANG Qingxiang, GUO Lingfei. Subsidence prediction of overburden strata and ground surface in shallow coal seam mining[J]. Scientific Reports, 2021, 11(1). DOI: 10.1038/s41598-021-98520-9.

[9] PRAKASH Amar, BHARTI Abhay Kumar, VERMA Aniket. Unearthing underground mining-induced strata disturbance by electrical resistivity tomography interpretation[J]. Environmental & Engineering Geoscience, 2022, 28(4): 361-369. DOI: 10.2113/eeg-d-21-00073.

[10] SHI Xiuchang, ZHANG Jixing. Characteristics of overburden failure and fracture evolution in shallow buried working face with large mining height[J]. Sustainability, 2021, 13(24): 13775. DOI: 10.3390/su132413775.

[11] FOROUGHI Sorayya, HAMIDI Jafar Khademi, MONJEZI Masoud, et al. The integrated optimization of underground stope layout designing and production scheduling incorporating a non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II)[J]. Resources Policy, 2019, 63: 101408. DOI: 10.1016/j.resourpol.2019.101408.

[12] SHAN Yang, KE Li, XIANG Jun, et al. Multi-objective optimisation based on NSGA-II of mine cut-off grade from the perspective of resource security[J]. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 2025: 1-20. DOI: 10.1080/17480930.2025.2532460.

[13] GU Xiaowei, WANG Xunhong, LIU Zaobao, et al. A multi-objective optimization model using

improved NSGA-II for optimizing metal mines production process[J]. IEEE Access, 2020, 8: 28847-28858. DOI: 10.1109/access.2020.2972018.

[14] NESBITT Peter, BLAKE Lewis R., LAMAS Patricio, et al. Underground mine scheduling under uncertainty[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 294(1): 340-352. DOI: 10.1016/j.ejor.2021.01.011.

[15] PATHIRANAGE Ishara Hewa, NEUMANN Aneta. Multi-objective evolutionary optimization for large-scale open pit mine scheduling[C]//2024 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). 2024: 1-8. DOI: 10.1109/CEC60901.2024.10612008.

[16] ZHANG Xuhui, LV Xinyuan, WANG Yan, et al. Production process management for intelligent coal mining based on digital twin[M]//Digital Twin Driven Service. 2022: 251-277. DOI: 10.1016/B978-0-323-91300-3.00008-5.

[17] QU Juncong, KIZIL Mehmet S., YAHYAEI Mohsen, et al. Digital twins in the minerals industry: a comprehensive review[J]. Mining Technology, 2023, 132(4): 267-289. DOI: 10.1080/25726668.2023.2257479.

[18] PAN Dongdong, XU Zhenhao, LU Xinming, et al. 3D scene and geological modeling using integrated multi-source spatial data: methodology,

challenges, and suggestions[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2020, 100: 103393. DOI: 10.1016/j.tust.2020.103393.

[19] AHMED Haitham M., ADEWUYI Sefiu, AHMED Hussin M. A. Continuous cash flow modeling for economic evaluation and risk analysis in mine planning using Monte Carlo simulation[J]. Journal of King Abdulaziz University: Engineering Sciences, 2024, 34(2). DOI: 10.4197/eng.34-2.6.

[20] LI Jiaoqun, WU Tong, LU Zengxiang, et al. Investigation into mining economic evaluation approaches based on the Rosenblueth point estimate method[J]. Applied Sciences, 2023, 13(15): 9011. DOI: 10.3390/app13159011.

[21] DEHGHANI Hesam, ATAEE-POUR Majid, ESFAHANIPOUR Akbar. Evaluation of the mining projects under economic uncertainties using multidimensional binomial tree[J]. Resources Policy, 2014, 39: 124-133. DOI: 10.1016/j.resourpol.2014.01.003.

[22] LIU Xiong, ZHENG Lulin, LIU Hao, et al. Evolution of overburden fractures and the water-conducting fracture zone in closely spaced coal mine seams under highly water-rich aquifers[J]. ACS Omega, 2025. DOI: 10.1021/acsomega.5c09774.

[23] XUE Sen, WANG Qiqing, SONG Zhen.

Analysis of water-permeable fractured zone in weakly cemented overburden considering rock strain-softening[J]. Scientific Reports, 2026, 16(1). DOI: 10.1038/s41598-026-45413-4.

[24] ZHU Xiaojun, ZHA Feng, GUO Guangli, et al. Mechanical prediction method of strata movement and surface subsidence in backfill-strip mining[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1). DOI: 10.1038/s41598-024-82761-5.

[25] KRATZSCH Helmut. Strata movement at the mining horizon[M]//Mining Subsidence Engineering. Berlin, , Heidelberg: Springer, 1983: 7-40. DOI: 10.1007/978-3-642-81923-0_2.

[26] 许家林. 煤矿绿色开采 20 年研究及进展[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(9): 1-15. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2020.09.001.

[27] 王国法, 杜毅博. 煤矿智能化标准体系框架与建设思路[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(1): 1-9. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2020.01.001.

[28] 王国法, 任怀伟, 庞义辉, 等. 煤矿智能化(初级阶段)技术体系研究与工程进展[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(7): 1-27. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2020.07.001.

[29] 李首滨. 智能化开采研究进展与发展趋势[J]. 煤炭科学技术, 2019, 47(10): 102-110. DOI:

10.13199/j.cnki.cst.2019.10.012.

[30] 王存飞, 荣耀. 透明工作面的概念、架构与关键技术[J]. 煤炭科学技术, 2019, 47(7): 156-163. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2019.07.019.

[31] 程建远, 朱梦博, 王云宏, 等. 煤炭智能精准开采工作面地质模型梯级构建及其关键技术[J]. 煤炭学报, 2019, 44(8): 2285-2295. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.KJ19.0510.

[32] 刘万里, 张学亮, 王世博. 采煤工作面煤层三维模型构建及动态修正技术[J]. 煤炭学报, 2020, 45(6): 1973-1983. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.ZN20.0364.

[33] 徐智敏, 孙亚军, 高尚, 等. 干旱矿区采动顶板导水裂隙的演化规律及保水采煤意义[J]. 煤炭学报, 2019, 44(3): 767-776. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2018.6041.

[34] 曹志国, 鞠金峰, 许家林. 采动覆岩导水裂隙主通道分布模型及其水流动特性[J]. 煤炭学报, 2019, 44(12): 3719-3728. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.SH19.0446.

[35] 郭文兵, 娄高中. 覆岩破坏充分采动程度定义及判别方法[J]. 煤炭学报, 2019, 44(3): 755-766. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2018.6038.

[36] 鞠金峰, 马祥, 赵富强, 等. 东胜煤田导水裂

缝发育及其分区特征研究[J]. 煤炭科学技术, 2022, 50(2): 202-212. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2021-0169.

[37] 郭小铭, 王皓, 周麟晟. 煤层顶板巨厚基岩含水层空间富水性评价[J]. 煤炭科学技术, 2021, 49(9): 167-175. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2021.09.024.

[38] 王苏健, 金声尧. 类孤岛工作面复采方案优选分析研究[J]. 煤炭科学技术, 2021, 49(9): 9-16. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2021.09.002.

[39] 王玉涛, 刘震. 深部煤层非充分采动下覆岩裂隙场可视化探测研究[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(3): 197-204. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2020.03.024.

[40] 董江鑫, 王飞. 地质雷达和高密度电法联合探测底板含水性的应用[J]. 煤炭科学技术, 2022, 50(5): 222-231. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2020-0418.

[41] 张玉军, 宋业杰, 樊振丽, 等. 鄂尔多斯盆地侏罗系煤田保水开采技术与应用[J]. 煤炭科学技术, 2021, 49(4): 159-168. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2021.04.019.

[42] 李全生, 鞠金峰, 曹志国, 等. 基于导水裂隙带高度的地下水库适应性评价[J]. 煤炭学报, 2017, 42(8): 2116-2124. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2016.1871.

- [43] 鞠金峰, 许家林, 朱卫兵. 西部缺水矿区地下水库保水的库容研究[J]. 煤炭学报, 2017, 42(2): 381-387. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2016.6016.
- [44] 徐智敏, 高尚, 孙亚军, 等. 西部典型侏罗系富煤区含水介质条件与水动力学特征[J]. 煤炭学报, 2017, 42(2): 444-451. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2016.6024.
- [45] 董书宁, 姬亚东, 王皓, 等. 鄂尔多斯盆地侏罗纪煤田典型顶板水害防控技术与应用[J]. 煤炭学报, 2020, 45(7): 2367-2375. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.DZ20.0697.
- [46] 刘晓丽, 曹志国, 陈苏社, 等. 煤矿分布式地下水库渗流场分析及优化调度[J]. 煤炭学报, 2019, 44(12): 3693-3699. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.SH19.1167.
- [47] 庞义辉, 李全生, 曹光明, 等. 煤矿地下水库储水空间构成分析及计算方法[J]. 煤炭学报, 2019, 44(2): 557-566. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2018.0417.
- [48] 范立民, 马雄德, 蒋泽泉, 等. 保水采煤研究30年回顾与展望[J]. 煤炭科学技术, 2019, 47(7): 1-30. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2019.07.001.
- [49] 许家林, 朱卫兵, 王晓振. 基于关键层位置的导水裂隙带高度预计方法[J]. 煤炭学报, 2012, 37(5): 762-769. DOI:

10.13225/j.cnki.jccs.2012.05.002.

[50] 郭小铭, 董书宁. 深埋煤层开采顶板基岩含水层渗流规律及保水技术[J]. 煤炭学报, 2019, 44(3): 804-811. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2018.6025.